2η Εργασία στο μάθημα ‘’Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου”

Μαρία Αποστολοπούλου ΑΜ 1117202100016

Εκφώνηση της Άσκησης

Να υλοποιήσετε μια δυναμική ιστοσελίδα, η οποία περιέχει μια φόρμα HTML και θα χρησιμοποιηθεί για την ελεγχόμενη πρόσβαση του χρήστη σε έναν ιστότοπο. Η σελίδα θα υλοποιηθεί με χρήση HTML και PHP (όλος ο κώδικας της άσκησης να τοποθετηθεί σε ένα αρχείο με όνομα login.php).

Να υποθέσετε ότι:

1. *Η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται με τη χρήση email και κατάλληλου password. Αφού συμπληρωθούν τα πεδία αυτά στη φόρμα, ο χρήστης επιχειρεί πρόσβαση στον ιστότοπο πατώντας κουμπί με όνομα Login.*
2. *Η επαλήθευση του password στην πλευρά του server γίνεται με 3 τρόπους. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται κάθε φορά η επαλήθευση του password επιλέγεται από τον χρήστη με βάση μια λίστα επιλογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Οι 3 τρόποι περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα Β.*
3. *Υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των προσπαθειών για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει λάθος password 3 συνεχόμενες φορές, τότε εμφανίζεται αφενός ένα μήνυμα ότι η επαλήθευση της αυθεντικότητας του χρήστη είναι αποτυχημένη και αφετέρου ένα κουμπί προκειμένου η διαδικασία της πρόσβασης στον ιστότοπο να επαναληφθεί από την αρχή.*
4. *Αν η επαλήθευση της αυθεντικότητας του χρήστη είναι επιτυχημένη τότε εμφανίζεται στην ιστοσελίδα κατάλληλο μήνυμα και η διαδικασία πρόσβασης στον ιστότοπο τερματίζεται. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί από την αρχή εφόσον ο χρήστης ζητήσει εκ νέου από τον server τη σελίδα login.php.*
5. *Κάθε φορά ο χρήστης ενημερώνεται τόσο για τον αριθμό των αποτυχημένων προσπαθειών πρόσβασης στον ιστότοπο όσο και για τον αριθμό των προσπαθειών που απομένουν προκειμένου να επαληθευτεί η ταυτότητά του (αυθεντικότητα). Ο αριθμός των προσπαθειών που απομένουν εμφανίζεται σε πλαίσιο κειμένου, το περιεχόμενο του οποίου ο χρήστης μπορεί μόνο να διαβάσει και όχι να γράψει. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον αριθμό των προσπαθειών επαλήθευσης των στοιχείων του που απομένουν.*
6. *Στην περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει μόνο το πεδίο email ή μόνο το πεδίο password ή κανένα από τα προηγούμενα, να εμφανίζεται στη σελίδα κατάλληλο μήνυμα και να μην θεωρείται η προσπάθεια επαλήθευσης των στοιχείων αποτυχημένη. Αυτό σημαίνει, ότι στην περίπτωση αυτή, δεν μειώνεται ο αριθμός των προσπαθειών που απομένουν για την επαλήθευση των στοιχείων.*
7. *Όλη η παραπάνω λειτουργικότητα να υλοποιηθεί σε ένα αρχείο με όνομα login.php.*

Λύση

Ο κώδικας είναι οργανωμένος σε δύο βασικά μέρη, PHP και HTML

1. PHP Λογική

- session_start(): Χρησιμοποιείται για να διατηρηθεί ο αριθμός των αποτυχημένων προσπαθειών εισόδου ανά χρήστη
- Μεταβλητή $_SESSION['attempts']: Αρχικοποιείται σε 3 αν δεν υπάρχει ήδη, ώστε ο χρήστης να έχει τρεις συνολικές προσπάθειες
- Συνάρτηση checkPassword(): Υλοποιεί την επιλεγμένη μέθοδο ελέγχου του κωδικού πρόσβασης:
    - *double*: ο κωδικός είναι το email δύο φορές
    - *reverse*: ο κωδικός είναι το email ανάποδα
    - *array*: ο κωδικός είναι σε λίστα προκαθορισμένων λέξεων
- Καταγραφή και χειρισμός των POST δεδομένων: Ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία, αν ο χρήστης πέτυχε τον σωστό κωδικό ή όχι και εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα
- Ειδικός χειρισμός για την τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια: Μετά από 3 αποτυχίες, ο χρήστης δεν μπορεί να προσπαθήσει ξανά χωρίς reset
- Μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας: Το ανάλογο μήνυμα αποθηκεύεται στη μεταβλητή $message και εμφανίζεται δυναμικά στο HTML

2. HTML & Εμφάνιση

- Δομή HTML σε μορφή φόρμας (<form>)
  Η φόρμα περιέχει:
    - πεδίο email
    - πεδίο password (με εικονίδιο για εμφάνιση/απόκρυψη)
    - επιλογή μεθόδου ελέγχου
    - πεδίο εμφάνισης προσπαθειών
    - κουμπί "Login" ή "Start again" αν τελειώσουν οι προσπάθειες
- Συμπεριφορά με χρήση PHP συνθηκών (if)
  Ορισμένα στοιχεία της HTML (π.χ. Login ή κουμπί επανεκκίνησης) εμφανίζονται μόνο αν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες
- Εικονίδιο μάτι με JavaScript
  Επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει ή να αποκρύπτει τον κωδικό. (η εντολή δημιουργήθηκε μετά από αναζήτηση στο internet με τη βοήθεια του GeeksforGeeks)

Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό XAMPP, το οποίο παρέχει έναν τοπικό εξυπηρετητή - apache και υποστηρίζει την εκτέλεση αρχείων PHP.

Χρησιμοποιήθηκε για να μπορεί να δοκιμαστεί η λειτουργικότητα της φόρμας login τοπικά στον υπολογιστή χωρίς την ανάγκη εξωτερικού server.

Για την υλοποίηση του "Reverse email", έκανα μία έρευνα για το πώς μπορεί να αντιστραφεί ένα string στην PHP. Η συνάρτηση που χρησιμοποιήθηκε είναι η strrev(), η οποία δέχεται ένα string και επιστρέφει την αντίστροφη μορφή του. Με τη χρήση της strrev($email) μπόρεσα να συγκρίνω σωστά τον κωδικό με την αντίστροφη του email

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε και ένα μικρό script σε JavaScript για την εμφάνιση/απόκρυψη του password όπου έβαλα ένα εικονίδιο με ένα μάτι στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης. Με τη χρήση της συνάρτησης toggle Password() ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θέλει να βλέπει ή να αποκρύπτει τον κωδικό την ώρα που τον πληκτρολογεί.

Για την υλοποίηση του πεδίου "Login attempts remaining", ζητήθηκε να είναι ορατό στον χρήστη αλλά να μην μπορεί να το επεξεργαστεί. Μετά από αναζήτηση, βρήκα την εντολή readonly, η οποία καθιστά το πεδίο μόνο για ανάγνωση. Έτσι, το περιεχόμενο προβάλλεται κανονικά, αλλά ο χρήστης δεν μπορεί να το αλλάξει ή να το επηρεάσει

- **Κώδικας PHP και HTML**

```
<?php
// Ονοματεπώνυμο: Μαρία Αποστολοπούλου
// Αριθμός μητρώου: 1117202100016

// enarxi session gia apothikefsi pliroforiwn metaxy selidwn
session_start();

// elegxoume an exoun oristei oi prospatheies, alliws tis arxikopoioume se 3
if (!isset($_SESSION['attempts'])) {
   $_SESSION['attempts'] = 3;
}

// sunartisi pou elegxei ton kwdiko analoga me ti methodo
function checkPassword($password, $email, $method) {
   switch ($method) {
      case 'double': // o kwdikos prepei na einai to email diplasiasmeno
         return $password === $email . $email;
      case 'reverse': // o kwdikos prepei na einai to email anapoda
         return $password === strrev($email);
      case 'array': // o kwdikos prepei na einai enas apo mia lista egkyrwn
         $valid_passwords = ['pass123', '123456', 'admin'];
         return in_array($password, $valid_passwords);
      default:
         return false;
   }
}
```

```
// metavlites emfanishs minimatos kai flag gia emfanish formas
$message = '';
$remaining = $_SESSION['attempts'];
$show_form = true;

// an stalh forma me post
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
   // an o xristis patise "Start again", ginetai reset
   if (isset($_POST['reset'])) {
      $_SESSION['attempts'] = 3;
      header("Location: login.php"); // anakateuthinsi gia kathari forma
      exit();
   }

   // pernoume ta dedomena apo ti forma
   $email = trim($_POST["email"] ?? '');
   $password = trim($_POST["password"] ?? '');
   $method = $_POST["method"] ?? '';

   // elegxos an exoun simplirothei kai ta duo pedia
   if (empty($email) || empty($password)) {
      $message = "Please give both username and password.";
   } elseif ($_SESSION['attempts'] > 0) {
      // elegxos an o kwdikos einai swstos
      if (checkPassword($password, $email, $method)) {
         $message = "Login credentials given. Authenticating...<br><br>" .
               "<span style='font-size: 1.5em; font-weight: bold;'>Authentication is
completed</span>";
         $show_form = false; // i forma den xreiazetai na fanei
      } else {
         $_SESSION['attempts']--;
         $remaining = $_SESSION['attempts'];

         if ($remaining == 0) {
            // teliki apotuxia (3 prospatheies)
            $message = "Login credentials given. Authenticating...<br>" .
                  "Invalid login credentials given for 3 times<br><br>" .
                  "Authentication is NOT correct";
            $show_form = false;
         } else {
            // apotuxia me upoloipes prospatheies
            $times_failed = 3 - $remaining;
            $message = "Login credentials given. Authenticating...<br>" .
                  "Invalid login credentials given for $times_failed times";
         }
      }
   }
}
```

```
?>

<!DOCTYPE html> <!-- dilonei oti to arxeio einai se morfi HTML5 -->
<html lang="en"> <!-- kathorizei tin glwssa tis selidas -->
<head>
  <meta charset="UTF-8"> <!-- xaraktires unicode -->
  <title>Assignment2</title> <!-- titlos selidas -->
</head>
<body> <!-- arxi swmatos tis selidas -->

<!-- an yparxei kapoio minima (success i error), to emfanizoume -->
<?php if (!empty($message)): ?>
  <?php
  $is_bold = $message === "Please give both username and password.";
  $output = $is_bold ? "<strong>$message</strong>" : $message;
  ?>
  <p><?= $output ?></p>
<?php endif; ?>

<!-- emfanisi tou titlou Login pano aristera mono an fainetai i forma -->
<?php if ($show_form): ?>
  <div style="
    text-align: left;
    font-size: 26px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 20px;
  ">
    Login
  </div>
<?php endif; ?>

<!-- an o xristis exei kanei 3 apotuxies, emfanizoume to koumpi Start again -->
<?php if (!$show_form && $_SESSION['attempts'] == 0): ?>
  <form method="post">
    <button type="submit" name="reset">Start again</button>
  </form>

<!-- an petixe to login, den emfanizoume ti forma -->
<?php elseif (!$show_form): ?>
  <!-- no form needed if success -->

<!-- alliws emfanizoume ti forma -->
<?php else: ?>
  <form method="post">
    <!-- pedio email -->
    <label for="email">Email address</label><br>
    <input type="email" name="email" id="email"><br><br>
```

```
      <!-- pedio password me eikonidio gia apokalypsi -->
      <label for="password">Password</label><br>
      <div style="position: relative; width: fit-content;">
        <input type="password" name="password" id="password"
              style="padding-right: 25px; height: 22px; box-sizing: border-box;">
        <img src="https://img.icons8.com/ios/15/hide.png"
            alt="toggle visibility"
            onclick="togglePassword()"
            style="
              position: absolute;
              right: 6px;
              top: 50%;
              transform: translateY(-50%);
              cursor: pointer;
              user-select: none;
            ">
      </div><br>

      <!-- epilogi methodou elegxou kwdikou -->
      <label for="method">Password checking function</label><br>
      <select name="method" id="method">
        <option value="double">Double email</option>
        <option value="reverse">Reverse email</option>
        <option value="array">Password in array</option>
      </select><br><br>

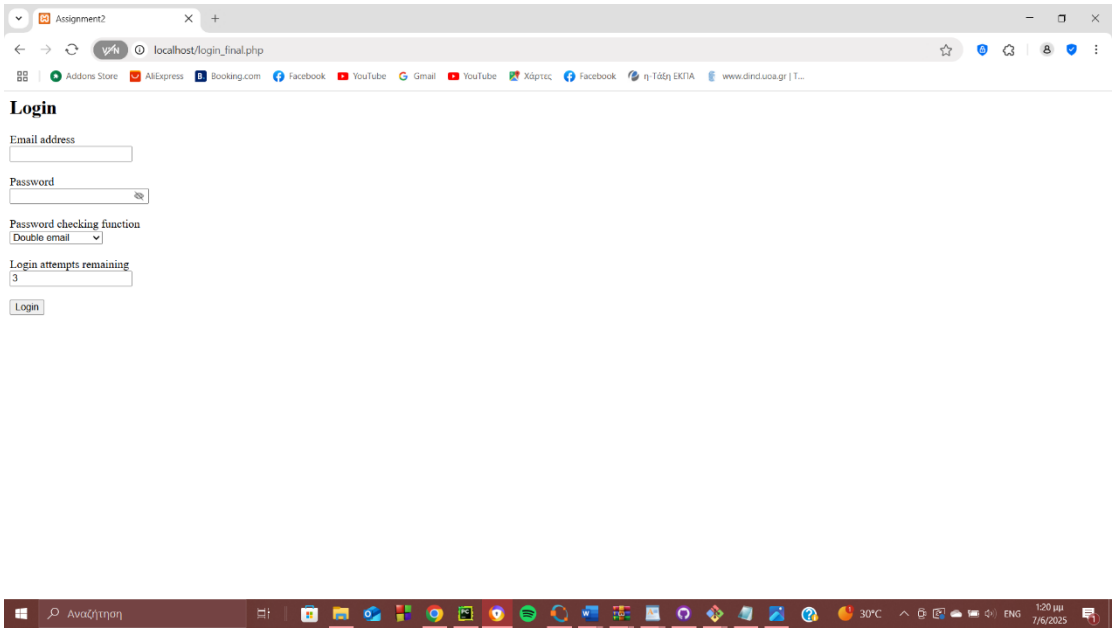
      <!-- emfanisi upoloipon prospatheiwn -->
      <label for="remaining">Login attempts remaining</label><br>
      <input type="text" id="remaining" value="<?= $_SESSION['attempts'] ?>"
readonly><br><br>

      <!-- koumpi ypovolis -->
      <button type="submit">Login</button>
    </form>
<?php endif; ?>

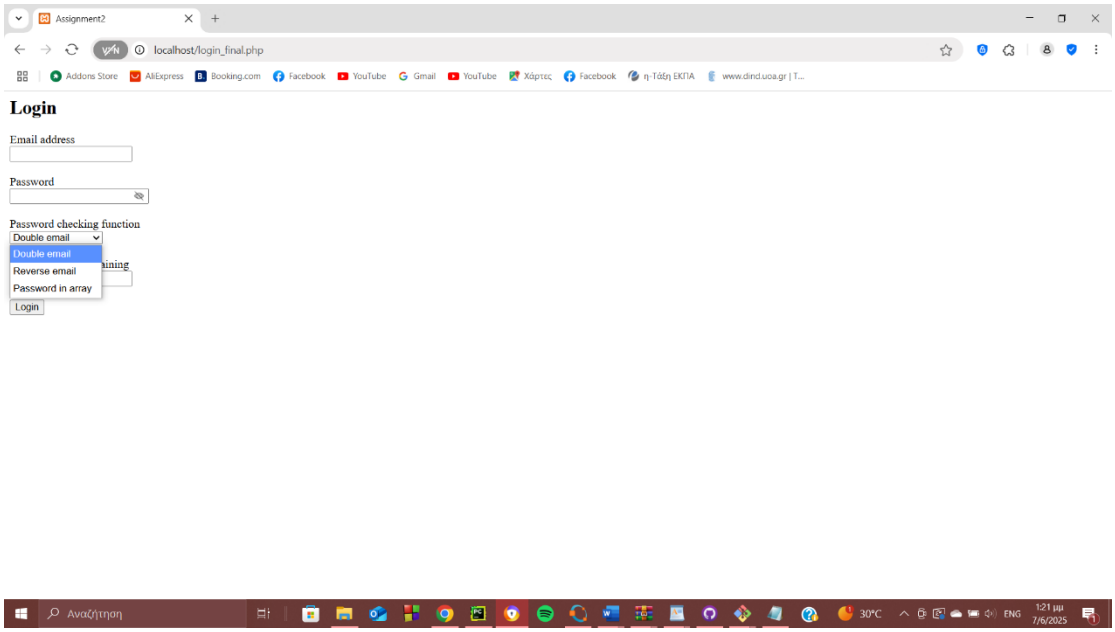
<!-- javascript pou enallassei tin emfanisi tou password -->
<script>
function togglePassword() {
  const pw = document.getElementById("password");
  pw.type = pw.type === "password" ? "text" : "password";
}
</script>

</body>
</html>
```

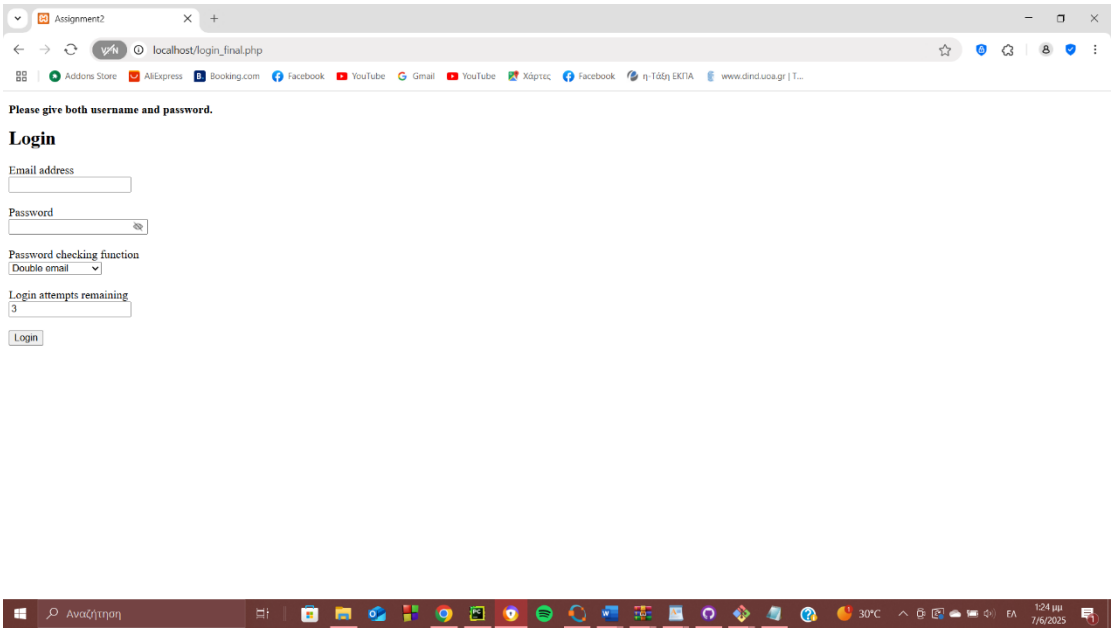
- **Screenshots**



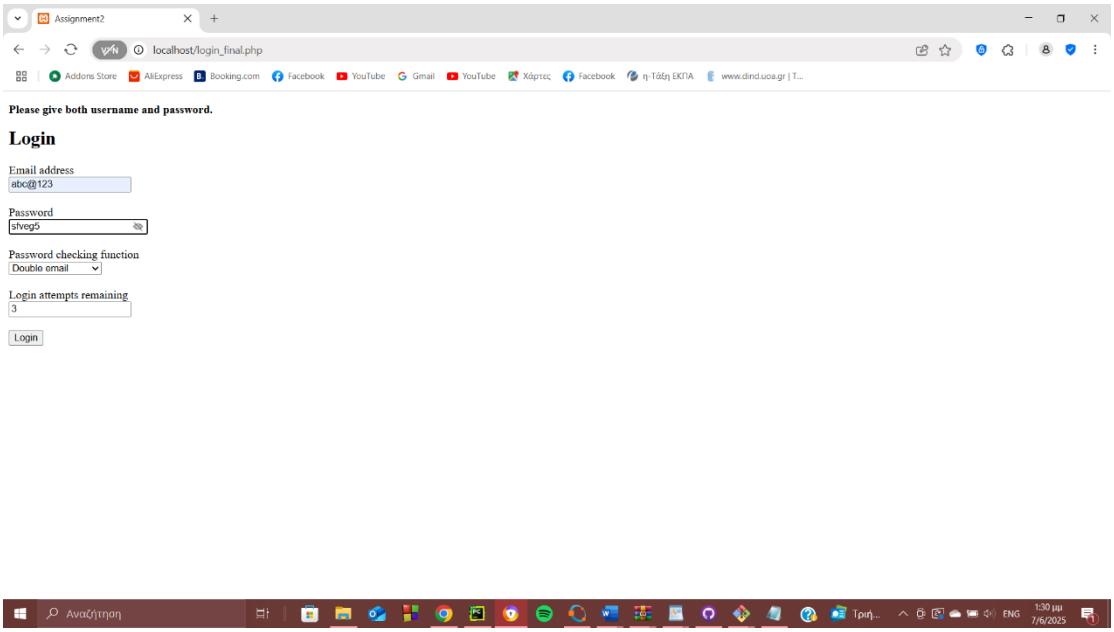
Εδώ βλέπουμε την αρχική εμφάνιση της ιστοσελίδας



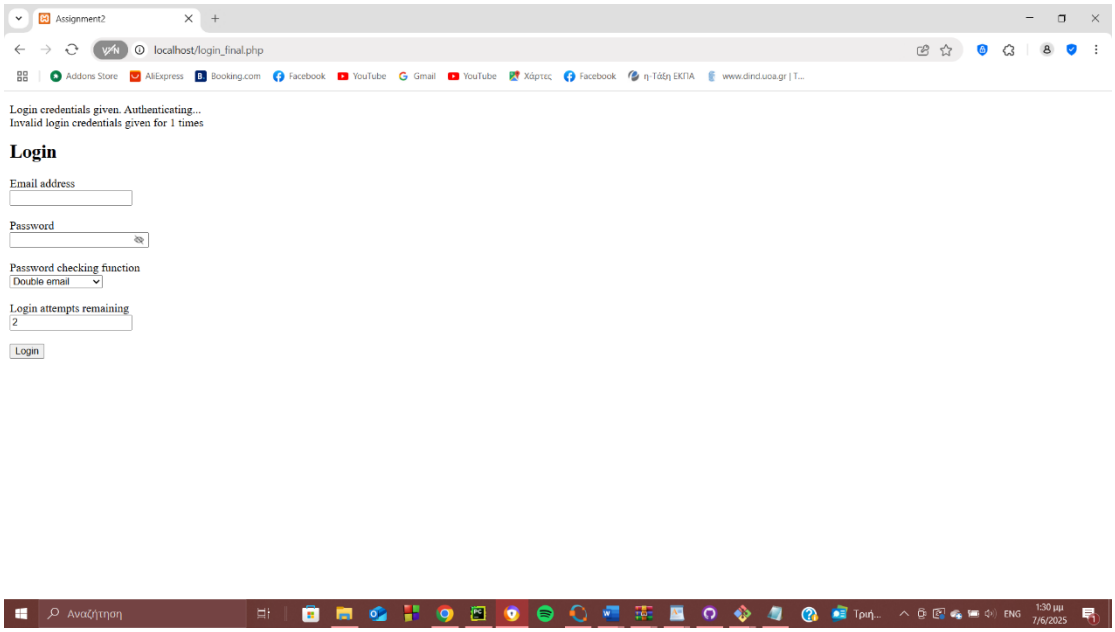
Οι 3 επιλογές επαλήθευσης του password

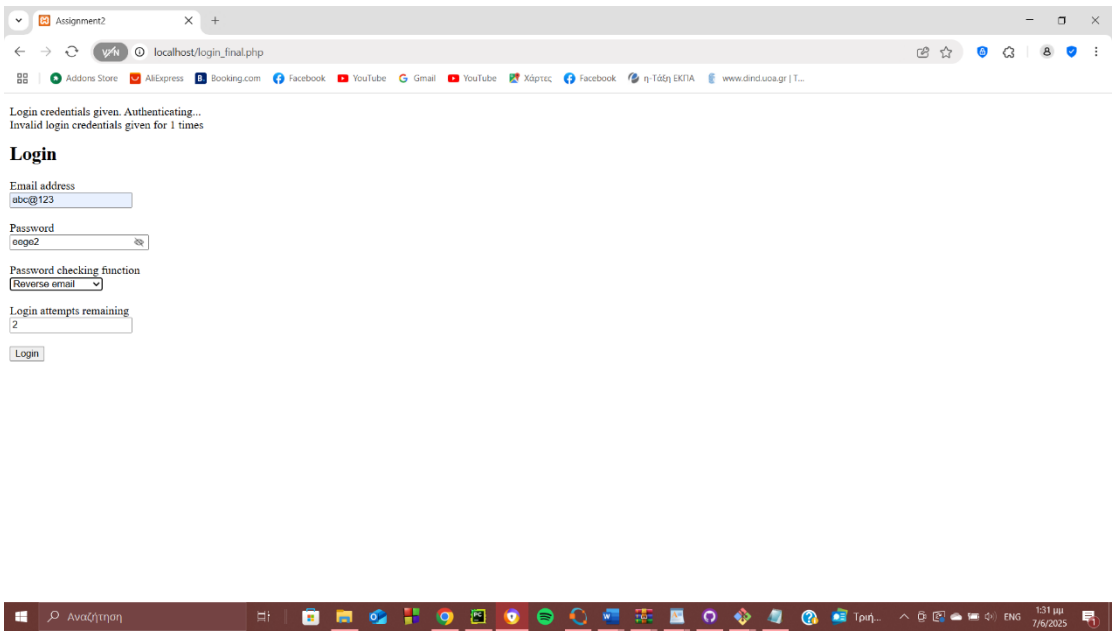


Στην περίπτωση που ο χρήστης πατήσει Login χωρίς να δώσει email ή password ή και τα δύο, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα με το αντίστοιχο μήνυμα

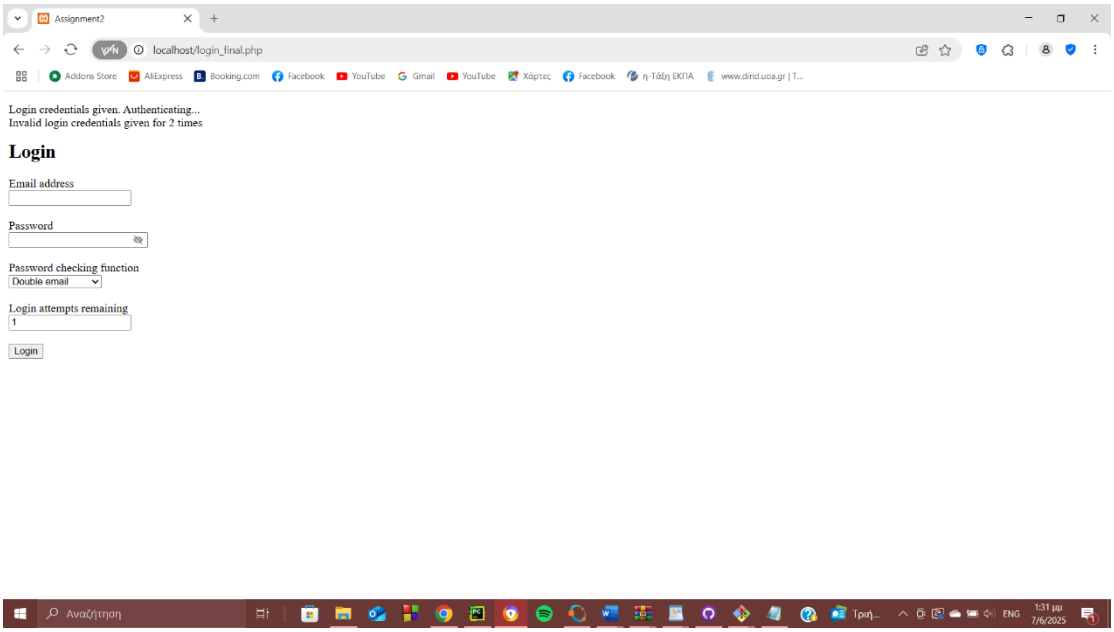


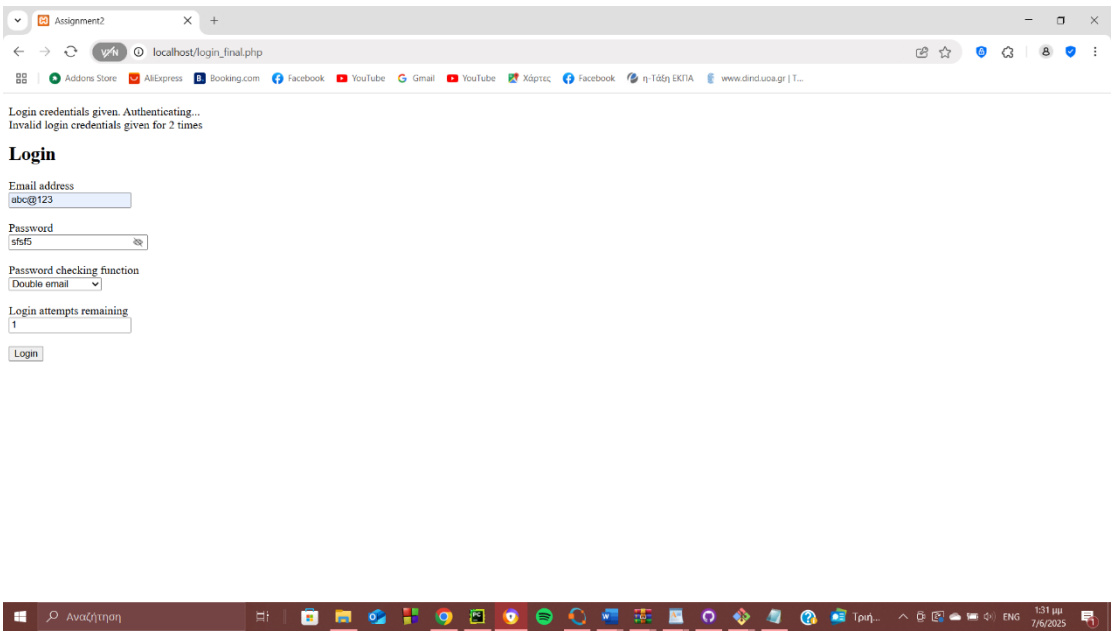
Στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει λάθος password, η σελίδα εμφανίζει το παραπάνω μήνυμα και ο αριθμός των προσπαθειών που απομένουν μειώνεται κατά 1



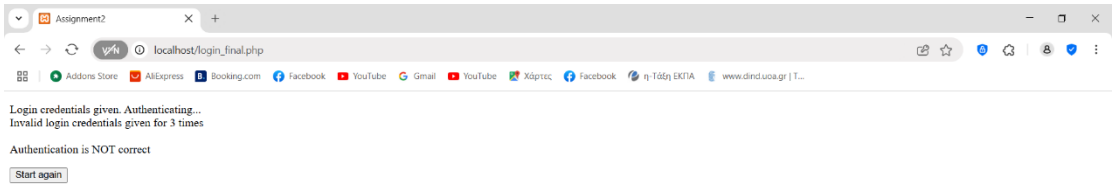


Στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει ξανά λάθος password, τότε ο αριθμός των προσπαθειών που απομένουν μειώνεται πάλι κατά 1





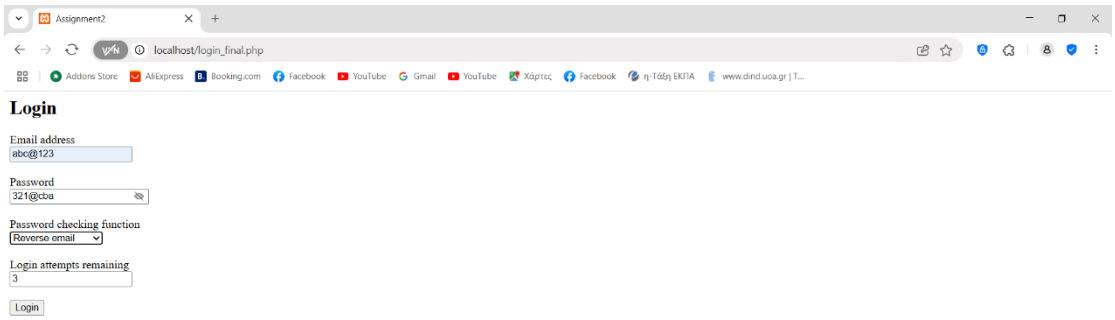
Αν ο χρήστης δώσει λάθος password για τρίτη φορά, λαμβάνεται η παρακάτω ιστοσελίδα και μέσω του κουμπιού Start again, ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία πρόσβασης από την αρχή.





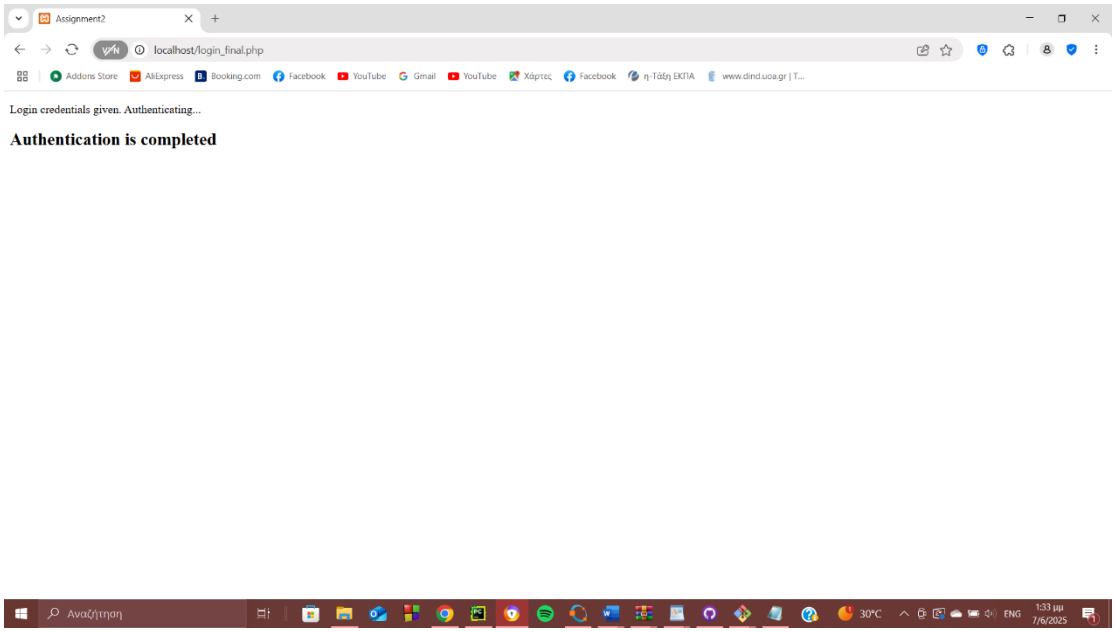
Αυτή είναι η σελίδα που εμφανίζεται.

Σε περίπτωση που σε κάποια προσπάθεια ο χρήστης δώσει σωστό password, όπως για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα

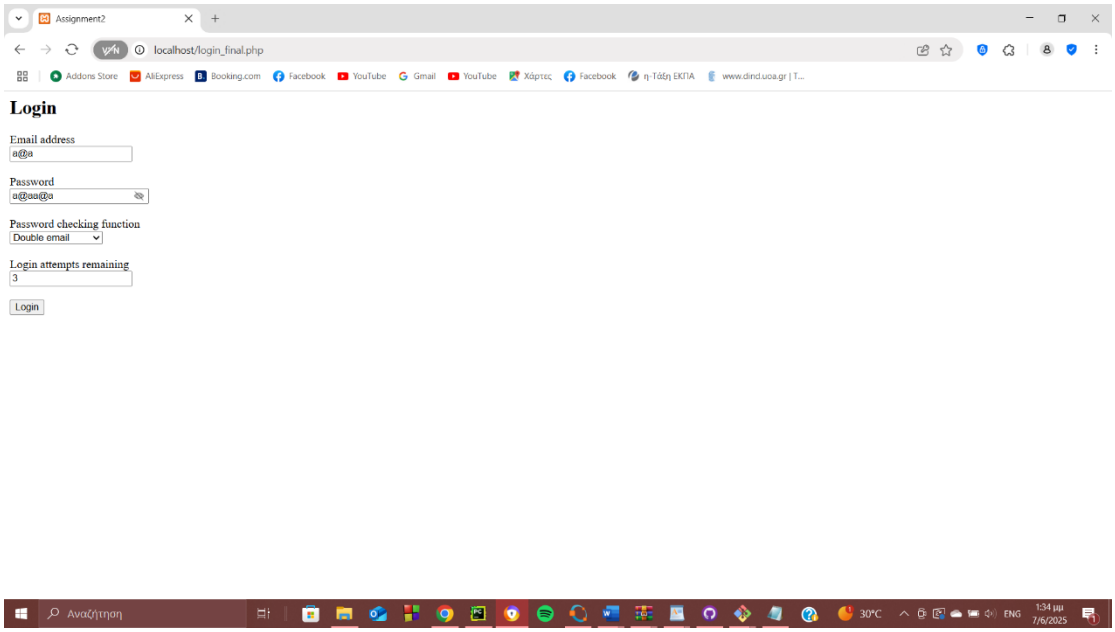


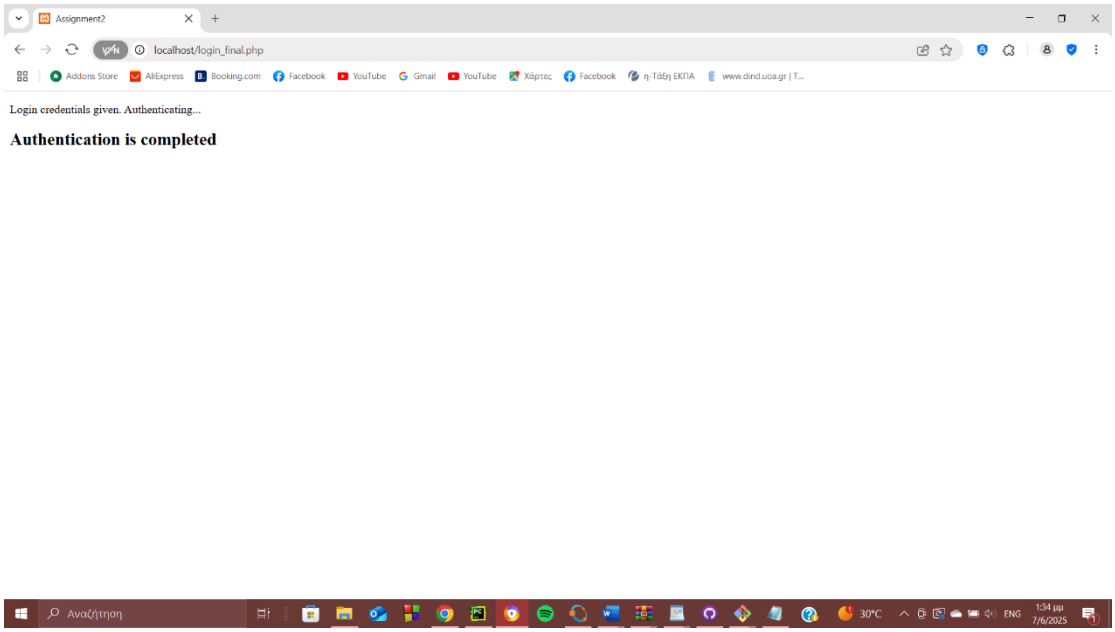


τότε η προσπάθεια επαλήθευσης είναι σωστή και λαμβάνεται η παρακάτω ιστοσελίδα

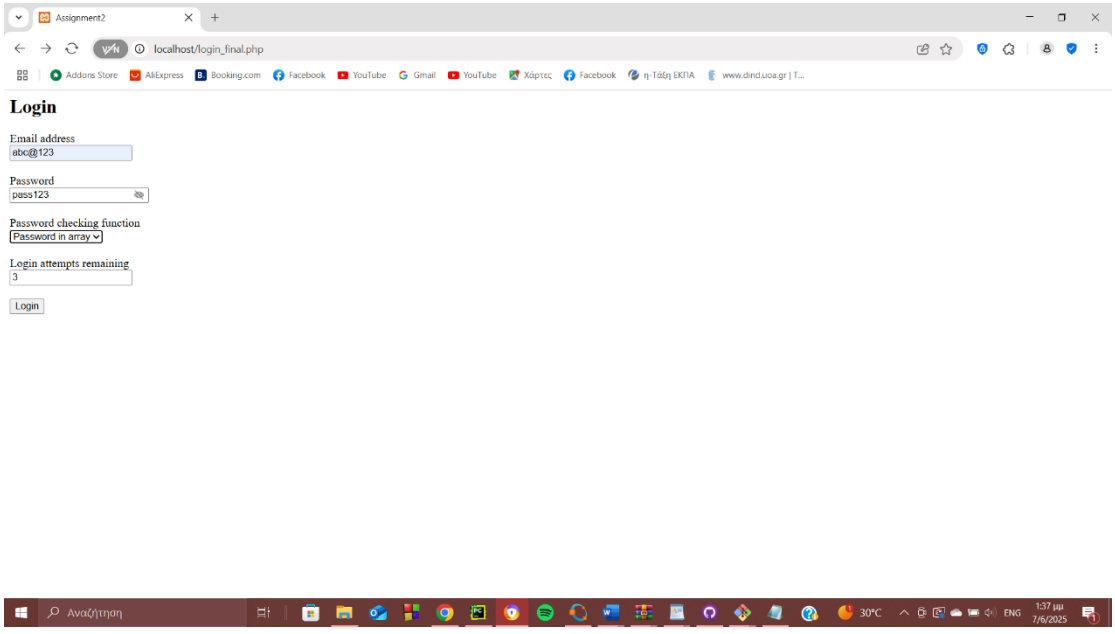


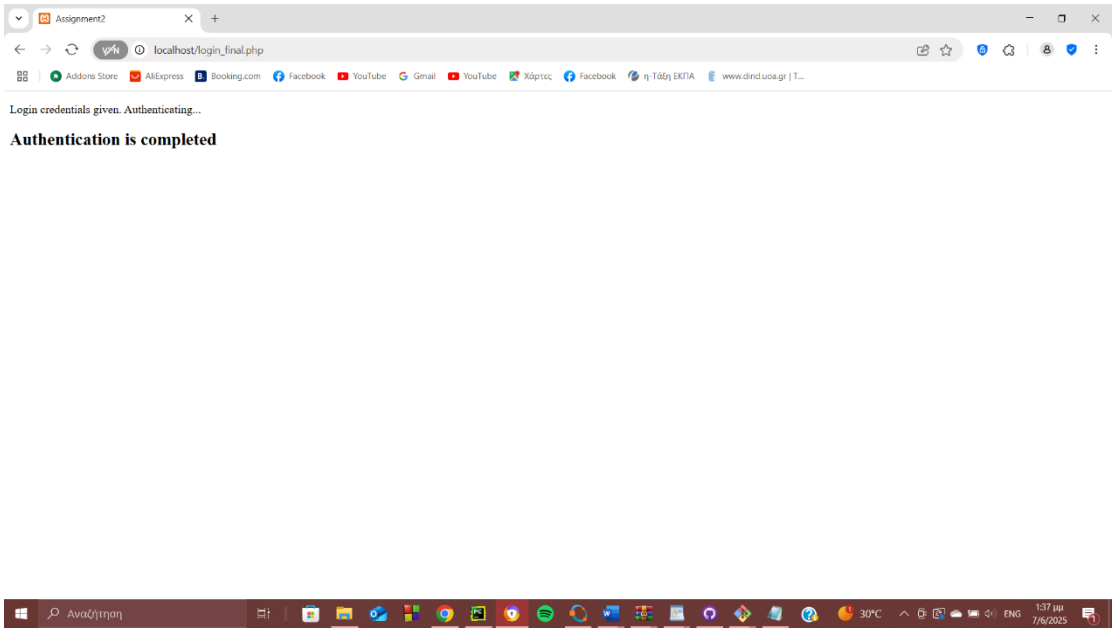
Στα επόμενα screenshots επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για τα functions double email & password in array





Για την επιλογή password in array έχουμε ήδη ορίσει συγκεκριμένα συνθηματικά στον κώδικα php (pass123, 123456, texnologiesefarmogon, newrpoject5, admin) και χρησιμοποιούμε ένα από αυτά:





Πηγές:

https://www.geeksforgeeks.org/html/how-to-hide-password-in-html/

https://www.w3schools.com/howto/howto_css_switch.asp

https://www.w3schools.com/tags/att_input_readonly.asp

https://www.geeksforgeeks.org/strrev-function-in-c/

ΤΕΛΟΣ.